

ANÁLISIS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EMISIONES

1. Objetivo del análisis y metodología:

El objetivo es evaluar el consumo, costes e impacto ambiental de **Ecoenergy** para identificar ineficiencias y proponer mejoras de sostenibilidad.

Para llevar a cabo dicha evaluación, el análisis se ha dividido en dos partes:

- **Procesamiento y limpieza de datos(Google Colab):** Se cargó el conjunto de datos 'ecoenergy-consumption-data.csv', se convirtió **billing_date** a formato fecha, se limpiaron los nulos y duplicados y se trataron los valores atípicos.
- **Visualización(Google Locker Studio):** Se creó de un cuadro de mando interactivo con KPIs y gráficos segmentados por región y contrato.

2. Hallazgos principales:

Tras analizar los 10.000 registros que componen el conjunto de datos, los indicadores clave muestran los siguiente:

- **Totales:** El consumo global es de **50.510.875 kWh** con un coste de **8.860.235,71€** y emisiones de **10.197.028,4 kg de CO₂**.
- **Promedios:** El consumo medio por factura es de **5.051,09 kWh**, con un coste de **0,17€/kWh** y una cuota de energía renovable del **49,11%**.
- **Mercado:** El sector **Comercial** lidera el consumo con un **50,9%**, seguido del **Residencial** con un **49,1%**.
- **Evolución:** El gráfico de líneas refleja una demanda mensual **muy constante y estable**, sin picos críticos de consumo.

3. Recomendaciones:

- **Tarifas verdes comerciales:** Al ser el sector Comercial el **50,9% del consumo**, incentivar contratos 100% renovables en empresas reducirá drásticamente los **10.197.028,4 kg de CO₂ globales**.

- **Alertas residenciales:** Crear alertas de consumo en la **App** cuando un hogar supere la media de **5.051,09 kWh** para ayudar a optimizar el gasto familiar (**0,17€/kWh**).
- **Compra eficiente:** Aprovechar la extrema estabilidad de la demanda en el tiempo para negociar compras de energía a largo plazo a mejor precio.

4. Conclusión:

El cuadro de mando en **Google Locker Studio** (enlace adjunto) valida visualmente este análisis. Ecoenergy tiene una gran base limpia, pero el foco comercial será la clave para reducir el impacto ambiental.